

Exemplo 18.1. Considere a v.a. X com valores inteiros e função característica dada por:

$$\varphi_X(t) = (pe^{it} + 1 - p)^n$$

Qual é a sua função de probabilidade?

Resolução. Temos $\varphi_X(t) = (pe^{it} + 1 - p)^n$. Para facilitar, vamos inverter a ordem para ficar na forma $(A + B)^n$:

$$\varphi_X(t) = ((1 - p) + pe^{it})^n$$

Utilizando o Atalho do Método das Séries (Binômio de Newton), expandimos a equação:

$$(a + b)^n = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} a^{n-x} b^x$$

Substituindo $a = (1 - p)$ e $b = pe^{it}$:

$$\varphi_X(t) = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (1 - p)^{n-x} (pe^{it})^x = \sum_{x=0}^n \left[\binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} \right] e^{itx}$$

Comparando com a definição geral $\varphi_X(t) = \sum e^{itx} P(X = x)$, concluímos que o termo que acompanha e^{itx} é a função de probabilidade. Logo:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Reconhecemos, pela inspeção direta, que $X \sim \text{Binomial}(n, p)$.

□

Exemplo 18.2. Dada a função característica $\varphi_X(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}$, obtenha sua função de probabilidade.

Resolução. Dada $\varphi_X(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}$, podemos separar os expoentes:

$$\varphi_X(t) = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{it}}$$

Aplicamos a expansão em Série de Taylor (Maclaurin) para a função exponencial, sabendo que $e^u = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{u^x}{x!}$. Aqui, fazemos $u = \lambda e^{it}$:

$$\varphi_X(t) = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{it})^x}{x!} = \sum_{x=0}^{\infty} \left(\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \right) e^{itx}$$

Como o coeficiente que multiplica e^{itx} representa a probabilidade, isolamos esse termo e concluímos que:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Isto demonstra que a distribuição associada a esta função característica é uma Poisson com parâmetro λ .

□

Exemplo 18.3. *Sejam $X_1, \dots, X_n$ v.a. i.i.d. com distribuição Poisson(λ). Obtenha a distribuição de $Y = X_1 + \dots + X_n$.*

Resolução. Temos $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$ independentes. Pelo exemplo anterior, sabemos que a função característica de cada X_i é $\varphi_X(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}$. Como $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ e as variáveis são independentes, a função característica da soma é o produto das funções características individuais:

$$\varphi_Y(t) = \varphi_{X_1}(t) \cdot \varphi_{X_2}(t) \dots \varphi_{X_n}(t)$$

Como são identicamente distribuídas, multiplicamos a mesma função n vezes:

$$\varphi_Y(t) = \left[e^{\lambda(e^{it}-1)} \right]^n = e^{n\lambda(e^{it}-1)}$$

Pelo Teorema da Unicidade, reconhecemos que a forma resultante é a de uma distribuição Poisson, mas onde o parâmetro era λ , agora temos $n\lambda$. Portanto, a distribuição de Y é $Y \sim \text{Poisson}(n\lambda)$. □

Exemplo 18.4. *Coletamos uma amostra aleatória de uma população com distribuição normal, isto é, $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ i.i.d. Que distribuição terá a média amostral $\bar{X}$?*

Resolução. As variáveis X_i possuem distribuição Normal: $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. A função característica de uma variável normal é:

$$\varphi_X(t) = e^{it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$$

Queremos a distribuição da média amostral $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$. Vamos dividir a resolução usando propriedades básicas da função característica.

1° Passo: Seja $S = \sum_{j=1}^n X_j$. Como são i.i.d., a função característica da soma é a função característica marginal elevada a n :

$$\varphi_S(t) = [\varphi_X(t)]^n = \left[e^{it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2} \right]^n = e^{it(n\mu) - \frac{1}{2}(n\sigma^2)t^2}$$

(Isso nos mostra que $S \sim N(n\mu, n\sigma^2)$)

2° Passo: A média amostral é $\bar{X} = \frac{1}{n}S$. Usamos a propriedade da transformação linear na função característica: $\varphi_{aX}(t) = \varphi_X(at)$. Aqui, $a = \frac{1}{n}$:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = \varphi_S\left(\frac{t}{n}\right) = e^{i\left(\frac{t}{n}\right)(n\mu) - \frac{1}{2}(n\sigma^2)\left(\frac{t}{n}\right)^2}$$

Simplificando os termos algébricos:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = e^{it\mu - \frac{1}{2}\left(\frac{n\sigma^2}{n^2}\right)t^2} = e^{it\mu - \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma^2}{n}\right)t^2}$$

Pelo Teorema da Unicidade, inspecionando essa nova função característica, concluímos que a média amostral tem distribuição Normal, com média μ e variância dividida por n . Portanto, $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$. □